

Е. Изучение фильтрации сигналов в RC-цепочке

1.1 Теоретическое обоснование

Для RC-фильтра низких частот передаточная функция в операторной форме имеет вид:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{1 + sRC}$$

где $s = j\omega$ - комплексная переменная.

Подставляя $s = j\omega = j2\pi\nu$, получаем комплексный коэффициент передачи:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

где $\tau = RC$ - постоянная времени.

Амплитудно-частотная характеристика (модуль коэффициента передачи):

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 + j\omega\tau} \right| = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (\omega\tau)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

С учётом $\omega = 2\pi\nu$, теоретическая зависимость коэффициента фильтрации от частоты:

$$K(\nu) = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi\nu\tau)^2}}$$

1.2 Расчёт характеристик RC-цепочки

Характерное время RC-цепочки:

$$\tau_{RC} = R \cdot C = 3 \cdot 10^{-6} \text{ с}$$

Соответствующая частота:

$$\nu_{RC} = \frac{1}{\tau_{RC}} = \frac{1}{3 \cdot 10^{-6}} \approx 333333,33 \text{ Гц}$$

1.3 Экспериментальные данные и обработка

Амплитуды гармоник исходного сигнала:

$$a_n^0 = \{245, 4; 241, 5; 235; 230, 7; 223, 9; 215, 8; 204, 9\} \text{ мВ}$$

Амплитуды гармоник фильтрованного сигнала:

$$a_n = \{36, 35; 17, 54; 12, 24; 6, 63; 4, 72; 3, 49; 2, 45\} \text{ мВ}$$

Коэффициент фильтрации для каждой гармоники:

$$K_n = \frac{a_n}{a_n^0}$$

Таблица 1: Экспериментальные данные и коэффициенты фильтрации

n	ν , Гц	a_n^0 , мВ	a_n , мВ	K_n
1	333333	245,4	36,35	0,1481
2	666666	241,5	17,54	0,0763
3	1000000	235	12,24	0,0521
4	1333333	230,7	6,63	0,0287
5	1666666	223,9	4,72	0,0211
6	2000000	215,8	3,49	0,0161
7	2333333	204,9	2,45	0,0120

1.4 Построение графика зависимости $K(\nu)$



Рис. 1: Зависимость коэффициента фильтрации от частоты

Примечание: На графике представлены:

- Экспериментальные точки
- Теоретическая кривая ($\tau = 3 \cdot 10^{-6}$ с)
- Аппроксимирующая кривая ($\tau = 3,68 \cdot 10^{-6}$ с)

1.5 Определение постоянной времени τ_{RC}

Из теоретической зависимости:

$$K(\nu) = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi\nu\tau)^2}} \Rightarrow \tau = \frac{\sqrt{1/K^2 - 1}}{2\pi\nu}$$

Таблица 2: Расчёт τ для гармоник

n	ν , Гц	τ , мкс
1	333333	3,17
2	666666	3,28
3	1000000	3,07
4	1333333	4,19
5	1666666	4,02
6	2000000	3,97
7	2333333	4,08

Среднее значение:

$$\tau_{\text{эсп}} = 3,68 \cdot 10^{-6} \text{ с}$$

Погрешность определения:

$$\delta = \left| \frac{\tau_{\text{эсп}} - \tau_{RC}}{\tau_{RC}} \right| \cdot 100\% = \frac{0,68 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-6}} \cdot 100\% \approx 22,7\%$$

Вывод

В ходе выполнения лабораторных работ был проведён комплексный экспериментальный анализ спектрального состава электрических сигналов и исследованы свойства линейных цепей.

В опыте А изучен спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов. Экспериментально установлено, что:

- При увеличении частоты повторения импульсов расстояние между гармониками спектра возрастает ($\delta\nu \sim 1/T$)
- При увеличении длительности импульсов ширина спектра уменьшается ($\Delta\nu \sim 1/\tau$)

Полученные зависимости $\Delta\nu(1/\tau)$ и $\delta\nu(1/T)$ с высокой точностью ($k = 0.994$ и $k = 0.996$ соответственно).

В опыте В исследован спектр пугов синусоидальных колебаний. Показано, что:

- При увеличении числа периодов N в пуге ширина спектра уменьшается ($\Delta\nu \sim 1/N$)
- Расстояние между компонентами спектра определяется частотой повторения цутов

В опыте Г исследован спектр амплитудно-модулированного сигнала. Установлено:

- Глубина модуляции m , измеренная через амплитуды спектральных компонентов, соответствует заданному значению
- Экспериментально подтверждено теоретическое соотношение $\alpha/\alpha = m/2$ (коэффициент $k = 0.516$ близок к теоретическому 0.5)

В опыте Е исследована фильтрация сигналов в RC-цепочке. Определено:

- Определённое значение постоянной времени $\tau_{\text{эксп}} = 3,68 \cdot 10^{-6}$ с близко к расчётному $\tau_{RC} = 3 \cdot 10^{-6}$ с

Таким образом, все проведённые эксперименты подтвердили теоретические положения спектрального анализа сигналов и свойств линейных цепей, продемонстрировав единство временного и частотного представлений электрических колебаний.